

3 - Princípio Local-Global de Hfrster e Teorema de Elman-Lem

3.1 Corpos ordenados e Princípio Local-Global de Hfrster

Def 3.1.1 Se K corpo ordenado. Uma forma é chamada de **positiva definida** se $f(x) > 0$ para todo $x \neq 0$. De forma análoga define-se **negativa definida**.

Teorema 3.1.2 Se K corpo ordenado e f forma quadrática podemos escrever $f = f^+ \perp f^-$ com f^+ positiva definida e f^- negativa definida. Ainda, os valores de $\dim f^+$ e $\dim f^-$ não dependem do decomp. escolhido.

Dem. Suponha $f = \langle a_1, \dots, a_n \rangle$ com $a_1, \dots, a_n \leq 0$ e $a_{n+1}, \dots, a_m > 0$. Então $f^- = \langle a_1, \dots, a_n \rangle$ e $f^+ = \langle a_{n+1}, \dots, a_m \rangle$ são negativa e positiva def. resp. Além disso $f = f^+ \perp f^-$. Tal decomp. significa que podemos escrever $K^n = W^+ \oplus W^-$ tal que $f|_{W^+}$ é positiva definida, $f|_{W^-}$ é neg. e $\dim W^+ = \dim f^+$ e $\dim W^- = \dim f^-$. Se $K^n = V^+ \oplus V^-$ é outro decomp., temos $W^+ \cap V^- = W^- \cap V^+ = 0$. Logo,
 $\dim W^+ \leq \dim V^+$
 $\dim W^- \leq \dim V^-$

Mostamos $\dim W^+ + \dim W^- = \dim V + \dim V$, segue a veridade.

Def. 3.5.3 Sejam K corpo. Para cada ordem $P \subseteq K$ formal regular, definimos os **exponentes**

- $\text{reg}_P^+ f = \dim f^+$
- $\text{reg}_P^- f = \dim f^-$
- $\text{reg}_P f = \text{reg}_P^+ f - \text{reg}_P^- f$.

Comentário 3.5.4 Na definição acima, reg_P não depende de P .

$$\text{reg}_P: W(K) \rightarrow \mathbb{Z}.$$

está bem definido e é morfismo de anéis.

Def. 3.5.5 Dizemos que K é **euclidiano** se K^2 for um corpo.

Prop. 3.5.6 São equivalentes

- K é euclidiano
 - $W(K) \cong \mathbb{Z}$
 - K é formalmente real e $[K/K^2] = 2$
- Note-se, duas formas são invariantes se possuem mesma dimensão e mesmo **exponente** no **grau** e **ordem** de K .

Lem i) $\Rightarrow$ ii) Como $\bar{K}/K^2 = \mathbb{Z} \pm \mathbb{Z}\zeta$, segue que
 $\exists \alpha, \beta \in W(K) \simeq \mathbb{Z}$, $F = \bar{K}^2$ é isomorfo.
 ii) $\Rightarrow$ iii) O discriminante de $F(K) \simeq \bar{K}/\bar{K}^2$
 define sempre morfismo sobrejetor de grupos.
 Como $F(K)$ é grupo cíclico, segue que
 $|K/\bar{K}^2| \leq 2$. Se $|K/\bar{K}^2| = 1$, teríamos
 $\mathbb{Z}/\mathbb{Z} = 0$, um absurdo. Logo, $|K/\bar{K}^2| = 2$.
 Como $\zeta \in W(K)$ não tem
 ordem 2, segue que $-\zeta$ não é quadrado,
 logo, $\bar{K}/\bar{K}^2 = \mathbb{Z} \pm \mathbb{Z}\zeta$. Denotando por $f: W(K) \rightarrow \mathbb{Z}$
 o isomorfismo, note que todo $x \neq 0$,
 $f(x) = \pm 1$. Assim, todo $n \neq \pm 1$,
 $f(n\zeta) = n \in -\mathbb{Z} \not\subset f(K \setminus \mathbb{Z})$. Logo, K
 é formalmente real.
 iii) $\Rightarrow$ i) Temos $\bar{K}/\bar{K}^2 = \mathbb{Z} \pm \mathbb{Z}\zeta$. Como K é for-
 malmente real, todo elemento de K
 dos é quadrado. Assim $\bar{K}^2$ é todo.

Lem 3.2.7 Se $p \in \text{Spec } W(K)$.
 i) Se $\mathbb{Z} \in p$, então $p = F(K)$
 ii) Se $\mathbb{Z} \notin p$, então $F = \{a \in K : a \equiv \pm 1 \pmod{p}\}$
 é todo de K .
 Em particular, K é formalmente real se
 $W(K)$ não é de 2-torção.

Dem: Para todo $a \in K$, $a^2 \equiv 1 \pmod{p}$ e
 assim $a \equiv \pm 1 \pmod{p}$. Se $\mathbb{Z} \in p$, então
 $\mathbb{Z} \equiv -1 \pmod{p}$ e $\mathbb{Z} \equiv 1 \pmod{p}$. Neste caso,
 todo primo q de $\mathbb{Z}$ divide p ,
 $q \equiv 0 \pmod{p}$. Logo $F(K) \subseteq p$. Pelo máximo
 comum de $F(K)$, segue o resultado.

Se $\mathcal{A} \not\subseteq \mathcal{P}$, $\mathcal{I} \not\subseteq \mathcal{A}$ não é o caso
 $\rightarrow \mathcal{A} \not\subseteq \mathcal{P}$. Sejam os ideais que $\mathcal{P} \subseteq \mathcal{A}$
 $\mathcal{A} \cap \mathcal{P} = \mathcal{K}$. Pelo lema, sejam $\mathcal{A} \cap \mathcal{P}$
 $\mathcal{C} = \mathcal{A} \cap \mathcal{P}$. Se $\mathcal{A} \cap \mathcal{P} = \mathcal{K}$, então $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}$
 segue que $\mathcal{A} = \mathcal{K} \subseteq \mathcal{P}$. Como $\mathcal{A} \not\subseteq \mathcal{P}$
 temos $\mathcal{C} = \mathcal{I}$ não é.

Por fim, se $\mathcal{A}$ é formalmente real,
 então $\rightarrow \mathcal{A} \not\subseteq \mathcal{K}(\mathcal{A})$, por qualquer
 $\mathcal{A} \not\subseteq \mathcal{K}$. Logo, $\mathcal{A} \not\subseteq \mathcal{K}(\mathcal{A})$. Se
 $\mathcal{A}$ não é formalmente real, a itera-
 ção implica que $\mathcal{K}(\mathcal{A})$ é o único
 ideal primo de $\mathcal{K}(\mathcal{A})$. Assim, todo
 elemento de $\mathcal{K}(\mathcal{A})$ é nilpotente. Em
 particular, existe $n \in \mathbb{N}$ com $\mathcal{A}^n = 0$.

Def 3.38 Seja L/K extensão de corpos.
 Então temos morfismo natural
 $\pi^*: W(K) \rightarrow W(L)$.

Lemma 3.3.9 Seja $L = K(\sqrt[n]{a})$ extensão quadrá-
 tica de K . Seja φ forma regular simétrica
 pro $\mathcal{A} \subseteq K$ com φ rotacional em L . Então
 existe $\alpha \in \mathcal{O}$ tal que $\varphi \equiv \alpha \pmod{\mathcal{O}^2}$
 , por algum $\mathcal{O}$.

Prov. Seja b_1 e b_2 os menores bilíneos inde-
 p. por φ em K e L respectivamente.
 Note que $L^n = K^n + \sqrt[n]{a} K^n$. Seja $\ell \in K + \sqrt[n]{a} K$
 não-nulo com $f(\ell) = b_1(\ell, \ell) = 0$. Então

$$\begin{aligned}
 a &= b_k(x + \sqrt{5}y, x + \sqrt{5}y) \\
 &= b_k(x) + 5b_k(y, y) + 2\sqrt{5}b_k(x, y) \\
 &= b_k(x, x) + 5b_k(y, y) + 2\sqrt{5}b_k(x, y).
 \end{aligned}$$

Neste modo, $b_k(x, y) = 0$ e $a \neq b_k(x, x) = -5b_k(y, y)$. Logo, $kn + ky \equiv \langle a, -5a \rangle$, $a = b_k(y, y)$. Assim

$$f \equiv \langle a, -5a \rangle \perp \Theta$$

onde Θ é o fecho ortogonal ao subespaço $(kn + ky)^\perp$.

Teorema 3.5.10 Se $L = K(\sqrt{5})$ extensão quadrática. Então o núcleo de

$$\pi^*: W(K) \rightarrow W(L)$$

é gerado pelo ideal $\langle 5, -5 \rangle$.
Dem. Como 5 é quadrado em L , $\langle 5, -5 \rangle$ é hiperbólico em L e assim o ideal gerado por $\langle 5, -5 \rangle$ está em Ker reciprocamente, ou φ forma anisotrópica em Ker . Pela **lem 3.5.9**, existe forma φ com $\varphi \equiv \langle a, -5a \rangle \perp \varphi$ por algum $a \neq 0$ em K . Logo $\varphi \in \text{Ker } \pi$ e o resultado segue por inclusão no dual.

Teorema 3.5.5 (Princípio local-global de Hasse)

$\varphi \in W_e(K)$ é de torção n -ésima para todo inteiro F de K $\Leftrightarrow \text{res}_F(\varphi) = 0$. Neste caso, φ é de 2-torção.

Nota: O caso em que K não é formalmente real segue de imediato do lema 3.5.7. Assumindo K formalmente real, se φ for um que não é de 2-torção, vamos construir inteiro F tal que $\text{res}_F(\varphi) \neq 0$. Usando o lema de Toru, vamos obter algum de K alguma extensão maximal L onde φ_L não é de 2-torção em L .

Vamos verificar que L é euclidiano. Assumamos o princípio que existe $1 \neq x^2$. Pelo maximalidade, φ é de 2-torção em $L(\sqrt{x})$ e $L(\sqrt{-x})$. Assim, existe $n \geq 2$ tal que $x^n \varphi$ é hiporrelativo n-ésimo. Pelo Teorema 3.5.10 existam formos φ_1, φ_2 tais que

$$x^n \varphi \equiv_1 1, -a \otimes \varphi_1 \text{ e } x^n \varphi \equiv_1 1, a \otimes \varphi_2$$

$$\text{Então } a \cdot x^n \varphi \equiv_1 x^n \varphi \equiv_1 a \cdot x^n \varphi$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow x \cdot x^n \varphi &\equiv_1 a \cdot x^n \varphi \perp -a \cdot x^n \varphi \\ &\equiv_1 1, a \otimes \otimes x^n \varphi \\ &\equiv_1 1, -a \otimes \otimes x^n \varphi \neq 0 \end{aligned}$$

o que mantém a foto de φ não ser de 2-torção. Note ainda que, pelo Lema 3.5.7 L é formalmente integral. Pelo Proposição 3.5.6 L é euclidiana. Seja $P = K[L]^{\times}$ o anel de K . Pelo mesmo raciocínio, $\text{reg}_P \varphi \neq 0$.

3.2 - Teorema de Elman-Len

Teorema 3.2.1 Seja σ o símbolo de milton. São equivalentes:

i) Poder formar φ e ψ com mesmo símbolo, formalmente, invariante de witt e derivadas, então $\varphi \equiv \psi$.

ii) $I^2(K)$ é livre de torção
 Lem(→) Seja $\varphi \in I^2(K)$ de torção de derivadas 2n. Então

novos derivadas são nulos sem derivadas e invariante de witt trivial.

Pelo item i), segue que $\varphi \equiv n\psi$, $\Rightarrow$

(*) Sejam φ e ψ como em i) e $\chi = \varphi - \psi$. Então χ tem todos os invariantes triviais pois $\dim \chi = n$ e $d = d(\varphi)$ termos

-1

$$\begin{aligned} (c, d, w_\sigma)(-\varphi) &= (\bar{m}, d, w_\sigma(\varphi)) \\ &= (\bar{m}, d(-1)^{\frac{n}{2}}, w_\sigma(\varphi) \cdot \sigma(d(-1)^{\frac{n}{2}}, d(-1)^{\frac{n}{2}})^{5-\frac{n}{2}}) \\ &= (\bar{m}, d(-1)^{\frac{n}{2}}, w_\sigma(\varphi) \cdot \sigma(d, d)^{5-\frac{n}{2}}) \end{aligned}$$

}

$$(c, d, w) (y \perp - y) = (0, 1, \sigma(d, d) \cdot \sigma(d, d \cdot (-w)^{\overline{n}})) \\ = (0, 1, 1).$$

Assim $\chi = y \perp - y \in I^3(K)$. Mas como os
derivados obedem χ , segue do **Princípio**
Local Global de Hensel que $\chi = 0$.
Logo $\chi = 0$.

Proposição 3.2.1 Sejam f uma forma de n -ésima
Então

$$x \in V_n(f) \Rightarrow \chi f \equiv f$$

Prov. Vamos provar por indução no grau.
Base 10. $f = \langle 1, 2 \rangle \otimes \otimes = \langle 1 \rangle \otimes \otimes$. Então
 $x \in V_n(\langle 1, 2 \rangle)$, com $y, z \in V_n(\langle 1 \rangle)$. Assim

$$\langle x, xy \rangle \otimes \otimes \equiv \langle y, z \rangle \otimes \otimes$$

e por hipótese de indução $y \otimes \otimes \equiv z \otimes \otimes$. Logo

$$f \equiv \langle 1 \rangle \otimes \otimes \equiv y \otimes \otimes \equiv \langle 1, 2 \rangle \otimes \otimes \\ \equiv x \langle 1, 2 \rangle \otimes \otimes \equiv x f \\ \equiv \chi f.$$

Corolário 3.2.3 São equivalentes

i) Todos os pontos f e g com mesmo
grau, derivadamente, derivadamente de um
então $f \equiv g$

$$ii) I^3(K) = 0$$

Em particular, se

Toda forma de grau ≤ 5 é derivada
então vale i)

tem. A equivalência entre i) e ii) segue de forma inteiramente análoga ao Teorema anterior.

Assumamos agora que todo forma de dimensão ≥ 1 seja indecomponível. Assim, toda forma de dimensão ≥ 1 é universal. Logo, todo forma de $\mathbb{A}^1$ -torção $\Theta = U \oplus \dots \oplus U$ e $c \in K$, $-c \in U_K(\Theta)$. Pelo **Proposição 3.2.3** segue que $-c \in \Theta \subseteq \Theta \Rightarrow \Theta \oplus U \cong \Theta \oplus U \cong \Theta \oplus U \cong \dots$ em $W(K)$. Logo, $I^{\infty}(K) = 0$.

Conclusões do Teorema. Estrutura de anul de $W(K)$

O Teorema... nos dá um indicio sobre como os ideais primos de $W(K)$ se relacionam com os ideais de K . Para todo $p \in K$ e $q \in \mathbb{F}$ número primo, considere

$$Q_p = \{ \varphi \in W(K) : \text{sgn}(\varphi) = 0 \}$$

$$Q_{p,q} = \{ \varphi \in W(K) : \text{sgn}(\varphi) \in (p) \}$$

Os ideais acima são localmente primos e $Q_{p,q} = I(K)$. De modo, qualquer ideal constitua todos ideais primos de $W(K)$. Segue disto que existe correspondência bijetora entre ideais de K e os morfismos de $W(K)$ em $\mathbb{F}$. Além disso, tal correspondência de $\text{Spec } W(K)$ permite explicitar

com certos pesos os seguintes
componentes de $W(k)$

- Nilpotentes
- Ideal de Jacobson
- Anéis de zero
- Idempotentes
- Unidades

Outro resultado sobre $W(k)$ é o
filtroção dada pelo ideal fundo
mental:

Teorema (Hensel-Hensel) Se $P \in T^n$
forma quadrática. Então $\dim Y \geq 2^n$.
Em particular,

$$\dim T(k) = 0$$

Seu anel de inteiros é bem mais delgado